Représentation Numérique des Sons en Codage de l'Information

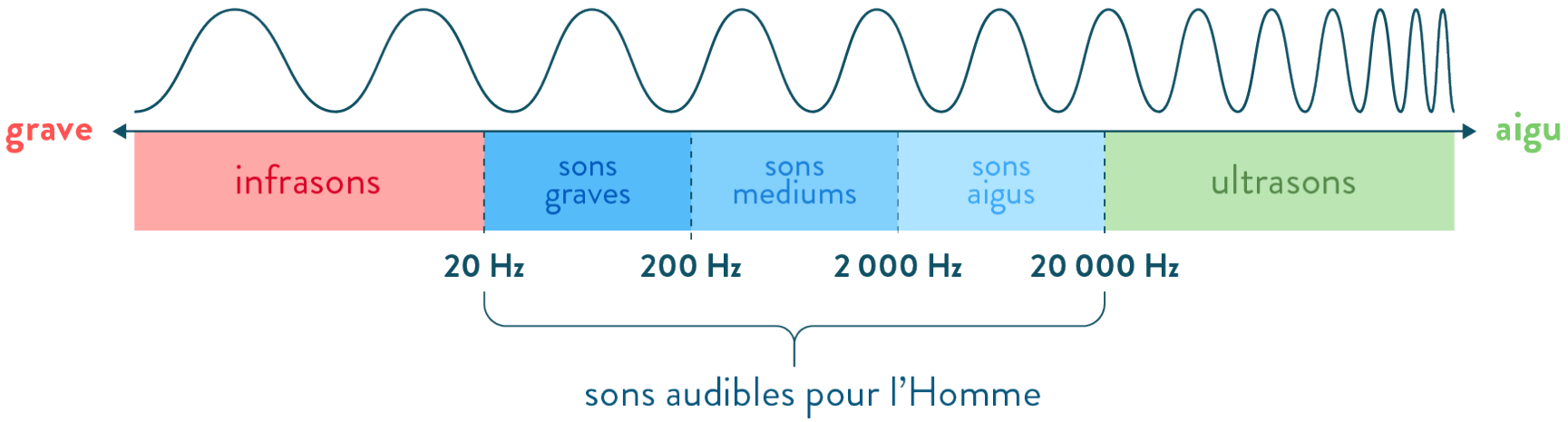
Rakotoarimalala Tsinjo Tony

25 février 2025

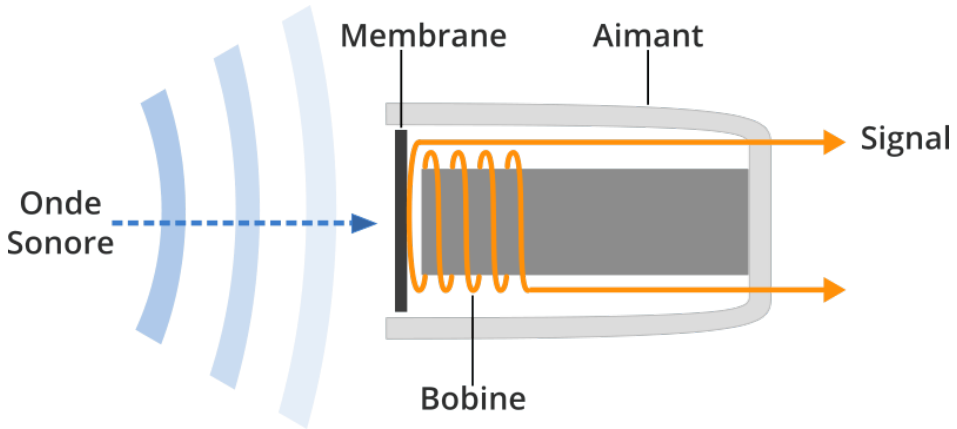
Ondes Mécaniques et Ondes Audibles

Définition : Une onde mécanique est une propagation d'une perturbation nécessitant un milieu matériel (solide, liquide ou gaz).
Les ondes audibles :

- **Plage de fréquence** : de 20 Hz à 20 kHz (limite de perception humaine).
- **Propagation** : elles nécessitent un milieu (air, eau, solides) et ne peuvent pas voyager dans le vide.
- **Exemples** : la parole, la musique, les bruits environnants.



Fonctionnement des Microphones Dynamiques



- **Vibration de la membrane** : Le son fait vibrer une fine membrane située à l'avant du microphone.
- **Mouvement de la bobine** : La membrane est reliée à une bobine mobile placée autour d'un aimant fixe. Lorsque la membrane bouge, la bobine se déplace dans le champ magnétique de l'aimant.
- **Génération du signal électrique** : Le mouvement de la bobine dans le champ magnétique induit un courant électrique correspondant au signal sonore, qui peut ensuite être amplifié.

Type de Courant Généré

Signal de sortie : un courant alternatif (AC)

Le microphone dynamique génère un courant alternatif proportionnel à la pression acoustique. Le signal peut être représenté mathématiquement comme suit :

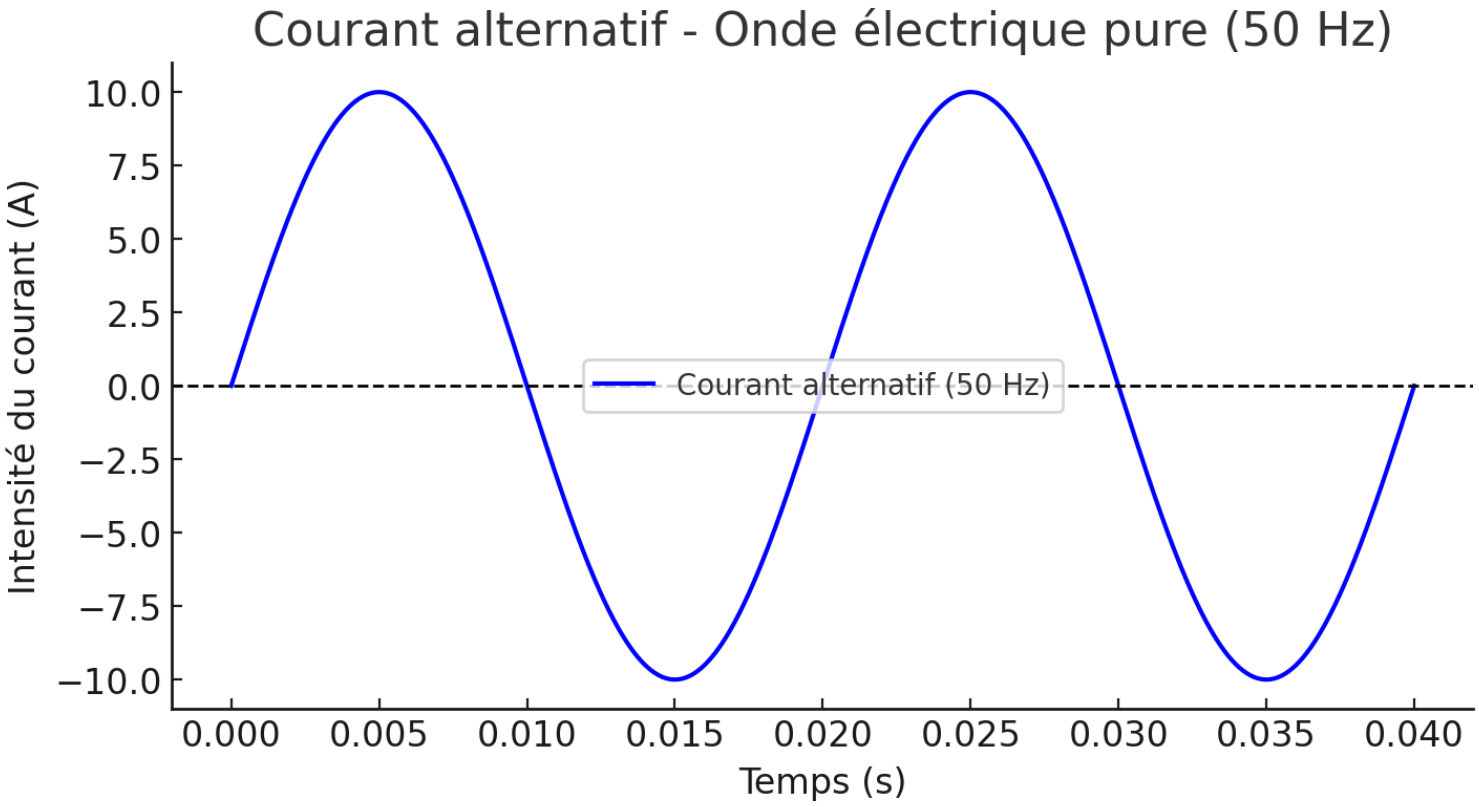
$$e(t) = B \cdot L \cdot v(t)$$

où :

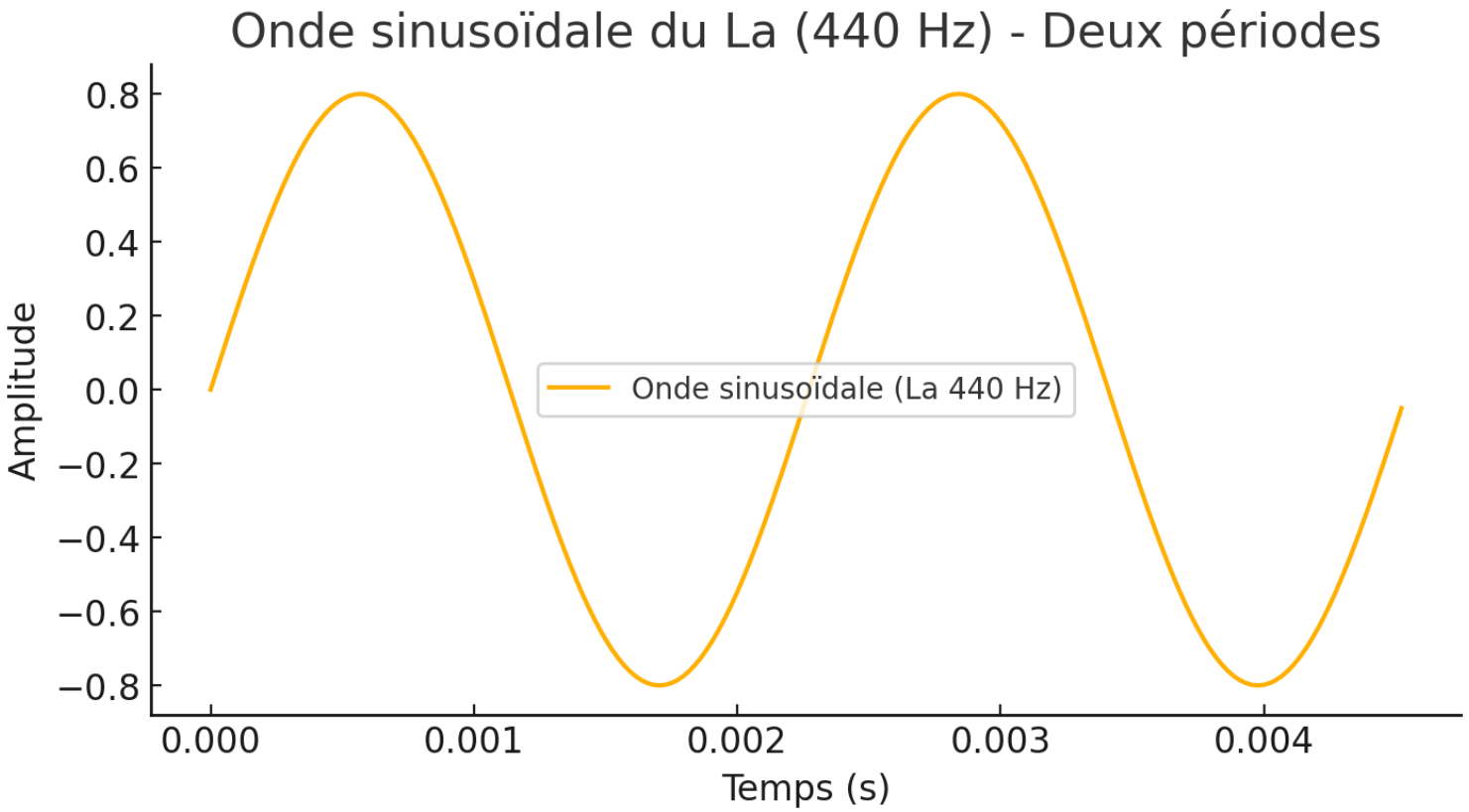
- $e(t)$ est la tension induite (en volts),
- B est l'intensité du champ magnétique (en teslas),
- L est la longueur du fil conducteur de la bobine (en mètres),
- $v(t)$ est la vitesse de déplacement de la bobine (en m/s).

Cette tension alternative est ensuite envoyée vers un amplificateur ou une table de mixage pour être traitée.

Type de Courant Généré



La Diapason ? Quelle est la différence ?



Principe de la Conversion Analogique-Numérique (CAN)

Définition : La conversion analogique-numérique (CAN) est le processus de transformation d'un signal continu en un signal numérique discret.

Étapes de la conversion :

- **Échantillonnage :** Prise de mesures du signal analogique à intervalles réguliers définis par la fréquence d'échantillonnage f_e.
- **Quantification :** Attribution d'une valeur discrète à chaque échantillon en fonction d'un certain nombre de bits.
- **Codage :** Représentation numérique du signal sous forme binaire.

Théorème de Nyquist-Shannon :

$$f_e \geq 2f_{max}$$

où f_e est la fréquence d'échantillonnage et f_{max} la fréquence maximale du signal à numériser.

Exemple : Pour un son allant jusqu'à 20 kHz, il faut une fréquence d'échantillonnage d'au moins 40 kHz.

L'Échantillonnage

Définition : L'échantillonnage consiste à prendre des valeurs discrètes d'un signal analogique à des intervalles de temps réguliers.

Paramètres de l'échantillonnage :

- **Fréquence d'échantillonnage** f_e : nombre d'échantillons pris par seconde (ex : 44.1 kHz pour l'audio CD).
- **Période d'échantillonnage** T_e : intervalle de temps entre deux échantillons, défini par $T_e = \frac{1}{f_e}$.

Effets de l'échantillonnage :

- Une fréquence d'échantillonnage trop basse entraîne une **perte d'information** (effet d'aliasing).
- Une fréquence trop élevée génère des fichiers plus lourds sans gain significatif de qualité.

Théorème de Nyquist : Pour éviter l'aliasing, il faut que la fréquence d'échantillonnage soit au moins le double de la plus haute fréquence du signal.

DEMOS

La Quantification

Définition : La quantification est le processus qui consiste à attribuer à chaque échantillon une valeur discrète parmi un ensemble fini de niveaux.

Paramètres de la quantification :

- **Nombre de bits** : plus il y a de bits, plus la quantification est précise.
- **Pas de quantification** : intervalle entre deux niveaux successifs, défini par $Q = \frac{V_{max} - V_{min}}{2^N}$, où N est le nombre de bits.

Effets de la quantification :

- Une quantification avec peu de bits entraîne une **perte de précision** et un **bruit de quantification**.
- Une quantification avec beaucoup de bits améliore la fidélité du signal mais augmente la taille du fichier.

Exemple : Un signal audio en CD est quantifié sur 16 bits, soit 65536 niveaux possibles.

DEMOS

Structure d'un fichier WAV

Définition : Un fichier WAV est un format audio non compressé basé sur la structure RIFF (Resource Interchange File Format).
Principaux blocs (chunks) :

- **Chunk RIFF** : Contient l'identifiant `"RIFF"`, la taille du fichier et l'indicateur `"WAVE"`.
- **Chunk FMT** : Stocke les paramètres audio (fréquence, nombre de canaux, profondeur en bits, etc.).
- **Chunk DATA** : Contient les données audio brutes.

Détail du Chunk RIFF

Structure du Chunk RIFF :

- **4 octets** : Identifiant `"RIFF"`.
- **4 octets** : Taille totale du fichier.
- **4 octets** : Indicateur de format `"WAVE"`.

Exemple en hexadécimal :

```
52 49 46 46 XX XX XX XX 57 41 56 45
```

Détail du Chunk FMT (Format Audio)

Structure du Chunk FMT :

- **4 octets** : Identifiant `"fmt "`.
- **4 octets** : Taille du chunk (ex : 16 pour PCM).
- **2 octets** : Format audio (1 = PCM).
- **2 octets** : Nombre de canaux (1 = mono, 2 = stéréo).
- **4 octets** : Fréquence d'échantillonnage (ex : 44100 Hz).
- **4 octets** : Byte rate (taux de transfert).
- **2 octets** : Block align (taille d'un échantillon).
- **2 octets** : Bits par échantillon (8, 16, 24, 32 bits).

Le Byte Rate (Taux de Transfert)

Définition : Le byte rate représente la quantité de données audio lues par seconde.
Formule :

$$\text{Byte Rate} = \text{Fréquence d'échantillonnage} \times \text{Nombre de canaux} \times \frac{\text{Bits par échantillon}}{8}$$

Exemple : Pour un fichier WAV 16 bits, 44.1 kHz, Stéréo :

$$44100 \times 2 \times \frac{16}{8} = 176400 \text{ octets/s}$$

Interprétation : Cela signifie que 176400 octets sont lus chaque seconde dans un fichier WAV non compressé de ces spécifications.

Détail du Chunk DATA (Données Audio)

Structure du Chunk DATA :

- **4 octets** : Identifiant `"data"`.
- **4 octets** : Taille des données audio.
- **...** : Échantillons audio bruts.

Format des échantillons :

- **8 bits** : 1 octet par échantillon (valeurs 0 à 255).
- **16 bits** : 2 octets par échantillon (valeurs -32768 à 32767).
- **32 bits flottant** : valeurs comprises entre -1 et 1.

Résumé du format WAV

Un fichier WAV contient :

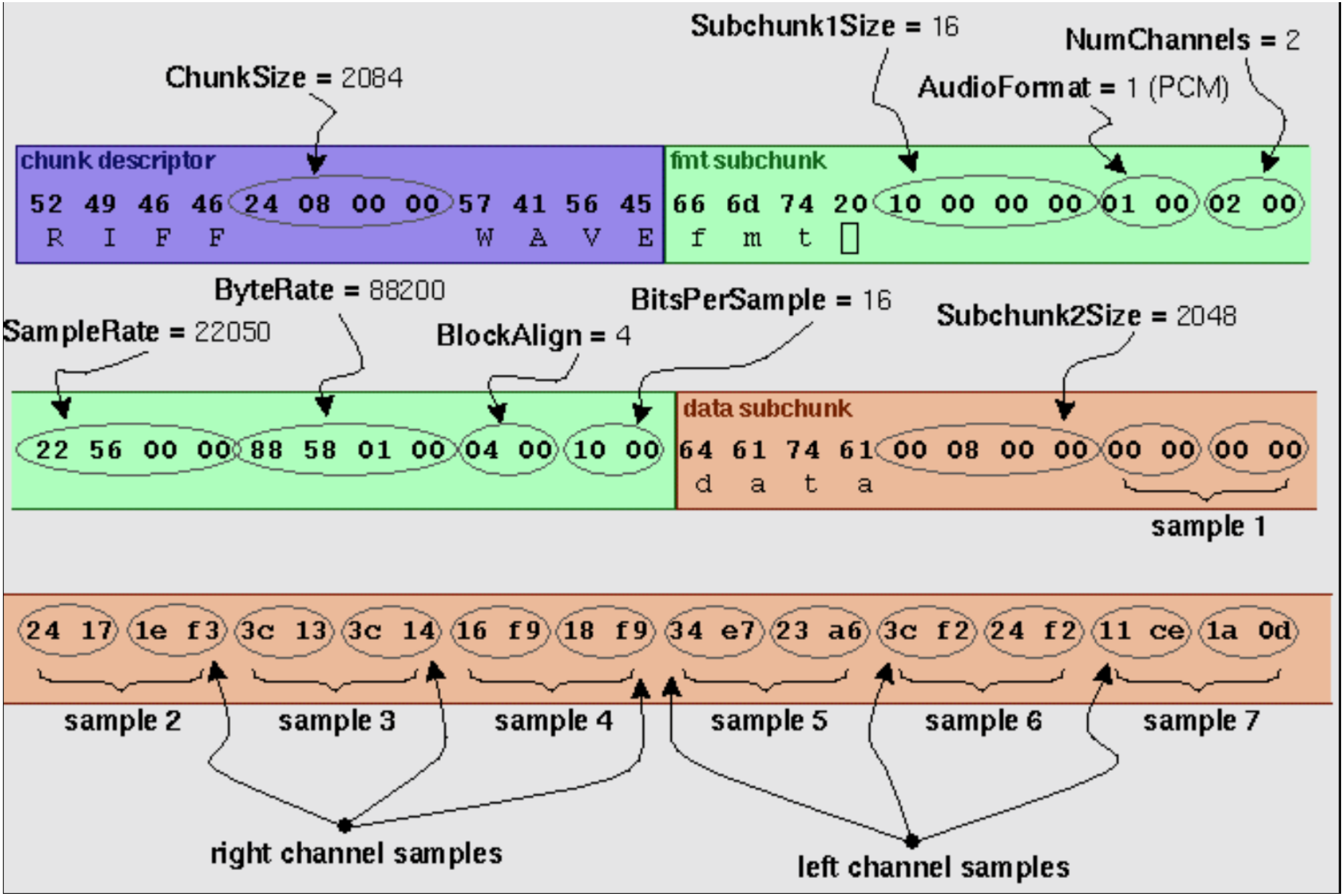
1. Un **Chunk RIFF** pour l'identification du format.
2. Un **Chunk FMT** avec les paramètres audio.
3. Un **Chunk DATA** contenant les échantillons audio bruts.

Avantages :

- Format non compressé = haute qualité audio.
- Facilement lisible et modifiable.

Inconvénients :

- Fichiers volumineux comparés aux formats compressés (MP3, AAC).


Subchunk1Size = 16
NumChannels = 2
ChunkSize = 2084
AudioFormat = 1 (PCM)
chunk descriptor
52 49 46 46 24 08 00 00 57 41 56 45
R I F F W A V E
fmt subchunk
66 6d 74 20 10 00 00 00 01 00 02 00
f m t
ByteRate = 88200
BitsPerSample = 16
SampleRate = 22050
BlockAlign = 4
Subchunk2Size = 2048
22 56 00 00 88 58 01 00 04 00 10 00
data subchunk
64 61 74 61 00 08 00 00 00 00 00 00
d a t a
sample 1
24 17 1e f3 3c 13 3c 14 16 f9 18 f9 34 e7 23 a6 3c f2 24 f2 11 ce 1a 0d
sample 2
sample 3
sample 4
sample 5
sample 6
sample 7
right channel samples
left channel samples